

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Conception d'un modèle simple de la structure interne de la Terre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD d'application directe permet de vérifier l'acquisition des connaissances sur la structure interne de la Terre et la sismologie.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : croûte, manteau, noyau, discontinuité de Mohorovičić, discontinuité de Gutenberg, ondes P, ondes S, vitesse, densité.

1. La limite séparant la croûte du manteau se nomme la ...
2. La limite séparant le manteau du noyau se nomme la ...
3. Les ... sont des ondes de compression qui se propagent dans les milieux solides et liquides.
4. Les ... sont des ondes de cisaillement qui ne se propagent pas dans les milieux liquides.
5. Lors du passage d'une discontinuité, la ... et la ... des ondes sismiques varient brutalement.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. Les ondes S traversent le noyau externe.
2. La vitesse des ondes sismiques diminue toujours quand la densité du milieu augmente.
3. La croûte océanique est plus épaisse que la croûte continentale.
4. L'existence d'une zone d'ombre pour les ondes S a permis de mettre en évidence l'état liquide du noyau externe.
5. La discontinuité de Lehmann sépare le noyau externe du noyau interne.

EXERCICE 3 QCM : Propriétés des couches terrestres

Une seule réponse est correcte par question. Cochez la case correspondante.

1. L'état physique du manteau supérieur (asthénosphère) est :
 - ☐ Solide et rigide
 - ☐ Liquide
 - ☐ Solide mais ductile (pâteux)
 - ☐ Gazeux
2. La composition chimique majeure du noyau est :
 - ☐ Silicates (Si, O, Mg, Fe)
 - ☐ Fer-Nickel (Fe-Ni)
 - ☐ Basalte
 - ☐ Péridotite
3. La discontinuité de Mohorovičić (Moho) se situe à une profondeur moyenne de :
 - ☐ 30 km sous les continents, 10 km sous les océans
 - ☐ 2900 km
 - ☐ 5150 km
 - ☐ 6371 km

EXERCICE 4 Exploitation de temps de parcours

Le tableau ci-dessous donne des temps de parcours d'ondes P et S pour différentes distances épicentrales Δ .

Distance Δ (°)	Temps onde P (min :s)	Temps onde S (min :s)
20	3 :40	6 :50
40	7 :10	13 :20
60	10 :30	19 :40
100	17 :00	32 :00
105	18 :00	– (non reçues)
110	18 :50	– (non reçues)
140	22 :00	38 :00

1. Pourquoi les ondes S ne sont-elles pas reçues entre 105° et 140° ?
2. Quelle conclusion tire-t-on sur l'état physique du noyau externe ?
3. À l'aide du tableau, estimez la vitesse moyenne de l'onde P entre $\Delta = 20^\circ$ et $\Delta = 40^\circ$ (Rayon terrestre $R_T \approx 6371 \text{ km}$; $r \approx 111 \text{ km}$).

EXERCICE 5 Modélisation à l'échelle

On souhaite représenter la structure interne de la Terre sur une feuille A4 (hauteur utile 25 cm) en respectant l'échelle des épaisseurs. Rayon terrestre $R_T = 6371$ km. Épaisseurs réelles : Croûte continentale 30 km, Manteau 2870 km, Noyau externe 2260 km, Noyau interne 1221 km.

1. Calculez le coefficient d'échelle (en cm/km) pour que le rayon terrestre tienne sur 25 cm.
2. Calculez l'épaisseur sur le dessin (en mm) de la croûte continentale, du manteau, du noyau externe et du noyau interne.
3. Quelle difficulté graphique rencontre-t-on pour représenter la croûte à cette échelle ?

EXERCICE 6 Synthèse : Structure en couches

Complétez le tableau récapitulatif ci-dessous.

Enveloppe	Profondeur limite sup. (km)	Profondeur limite inf. (km)	État physique & Composition principale
Croûte continentale	0		
Croûte océanique	0		
Manteau		2900	
Noyau externe	2900		
Noyau interne		6371	